

DOCUMENT DE PILOTAGE PRODUIT

Novaris AI

Feuille de route d'implémentation : du MVP à la plateforme finale

VISION

Analyser les transactions Mobile Money en temps réel, expliquer le risque et déclencher l'action configurée par l'institution : autoriser, renforcer le contrôle, mettre en attente ou bloquer temporairement.

Domaine : FinTech, RegTech, intelligence artificielle et cybersécurité

Marché initial : opérateurs Mobile Money, fintechs, banques et institutions de microfinance

Méthode : Agile Scrum, sprints courts et livraison incrémentale

Horizon : MVP en 6 semaines, industrialisation progressive sur 18 à 24 mois

Principe de gouvernance : Novaris AI recommande ou déclenche une action selon les règles approuvées par l'institution cliente. Celle-ci conserve la responsabilité opérationnelle et réglementaire.

Version 1.0 | Juin 2026

1. Objectif et périmètre

Novaris AI doit devenir une plateforme africaine de surveillance des transactions, de prévention de la fraude et d'assistance à la conformité. La stratégie d'implémentation repose sur un produit minimal réellement utilisable, puis sur l'ajout progressif de modules validés par des données, des utilisateurs pilotes et des contrôles de sécurité.

Objectif du MVP

PARCOURS CLÉ

Une transaction est reçue, analysée, notée et expliquée. Une politique de décision renvoie ALLOW, MONITOR, REVIEW ou TEMPORARY_BLOCK. L'analyste traite les cas nécessitant une intervention et toutes les actions sont enregistrées.

Ce que le MVP doit contenir

- Réception d'une transaction par formulaire, fichier CSV ou API de simulation.
- Moteur hybride combinant règles métier et modèle de Machine Learning.
- Score de risque de 0 à 100 et niveau de confiance.
- Explication des facteurs ayant contribué au score.
- Politique de décision configurable : autoriser, surveiller, examiner ou bloquer temporairement.
- Interface analyste pour traiter les alertes et conserver une piste d'audit.
- Dashboard présentant volumes, niveaux de risque, décisions et principaux facteurs.

Éléments exclus du MVP

Biométrie comportementale complète, vérification documentaire réelle, connexion opérateur SIM, graphes criminels avancés, prédiction à 30 jours, screening international complet et automatisation réglementaire BCEAO. Ces éléments seront ajoutés après validation du noyau transactionnel.

2. Architecture cible

Couche	Responsabilité	Technologies proposées
Canaux d'entrée	API, import CSV et simulateur de transactions.	REST/JSON, CSV, webhooks
Application métier	Utilisateurs, transactions, alertes, décisions et audit.	Laravel 11, MySQL, Sanctum
Moteur IA	Préparation des variables, prédiction, anomalies et explications.	FastAPI, Python, Pandas, XGBoost/Random Forest, SHAP
Moteur de règles	Seuils, scénarios AML, actions et exceptions.	Service de règles versionné
Interface analyste	Dashboard, file d'alertes, investigation et rapports.	React, React Bootstrap, Chart.js
Infrastructure	Déploiement, logs, sauvegardes et surveillance.	Docker, CI/CD, cloud, monitoring

Flux de décision

Étape	Traitement	Sortie
1. Ingestion	Validation du format, horodatage et contrôle des données.	Transaction normalisée
2. Enrichissement	Historique client, appareil, fréquence, localisation et profil.	Variables de risque
3. Évaluation	Règles métier + modèle ML + détection d'anomalies.	Scores partiels
4. Agrégation	Combinaison pondérée et calcul du risque final.	Score 0-100
5. Décision	Application de la politique approuvée par le client.	ALLOW / MONITOR / REVIEW / BLOCK
6. Suivi	Alerte, décision humaine, journalisation et apprentissage.	Dossier auditable

3. Organisation Agile

L'équipe travaille par sprints de deux semaines après un Sprint 0 de cadrage. Chaque sprint doit produire une version démontrable. Le Product Owner peut modifier les priorités, mais une fonctionnalité ne passe en production que si ses critères d'acceptation, ses tests et sa documentation sont terminés.

Rôle	Responsabilité principale
Product Owner	Priorise le backlog, clarifie la valeur métier et valide les livrables.
Scrum Master	Anime les rituels, protège le sprint et traite les blocages.
Expert Risk / Conformité	Valide les scénarios, seuils, actions et preuves nécessaires.
Développeur Full Stack	Construit l'application, les API, la base de données et l'interface.
Data Scientist / ML Engineer	Prépare les données, développe, évalue et déploie les modèles.
Cybersécurité / DevOps	Sécurise l'architecture, le déploiement, les secrets, logs et sauvegardes.

Rituels

Rituel	Fréquence	Durée	Résultat
Sprint Planning	Début du sprint	60-90 min	Objectif et tâches engagées
Daily Scrum	Chaque jour	15 min	Avancement et blocages
Backlog Refinement	1 fois/semaine	45 min	Stories prêtes pour le prochain sprint
Sprint Review	Fin du sprint	45-60 min	Démonstration et validation
Rétrospective	Fin du sprint	30-45 min	Améliorations de l'équipe

Definition of Done

- Code relu, versionné et fusionné sans erreur critique.
- Tests unitaires et d'intégration réussis.
- Critères d'acceptation métier validés par le Product Owner et l'expert Risk.
- Logs, gestion des erreurs et documentation ajoutés.
- Aucune donnée personnelle réelle utilisée sans cadre légal et autorisation.
- Démonstration fonctionnelle disponible sur un environnement de test.

4. Vue globale de la feuille de route

Phase	Durée indicative	Objectif	Modules livrés
0. Cadrage	1 semaine	Valider problème, données, règles et architecture.	Backlog, maquettes, contrats API
1. MVP	6 semaines	Analyser, scorer, décider et investiguer.	3, 11 et 14 simplifiés
2. V1 Pilote	2-4 mois	Tester avec une institution et réduire les faux positifs.	1, 4 et 9 simplifiés
3. V2 RegTech	4-8 mois	Renforcer AML, conformité et réseaux suspects.	8, 10 et 12
4. V3 Prévention	8-14 mois	Anticiper les fraudes et enrichir les signaux.	2, 5, 6, 7 et 13
5. Version finale	14-24 mois	Industrialiser une plateforme multi-institutions.	14 modules intégrés

RÈGLE

Une phase ne commence que lorsque la précédente possède des résultats mesurés, une sécurité acceptable et une validation métier. L'objectif n'est pas d'accumuler des fonctionnalités, mais de réduire réellement le risque.

5. Phase 1 - MVP fonctionnel

Durée : 6 semaines après le Sprint 0. Utilisateurs : analyste fraude, superviseur et administrateur.

Sprint	Objectif	Fonctionnalités	Livrable
Sprint 0	Cadrer	Personas, données, règles, architecture, maquettes et sécurité minimale.	Backlog prêt
Sprint 1	Ingestion	Authentification, transaction CRUD, import CSV, API et données fictives.	Transactions consultables
Sprint 2	Scoring	Features, modèle initial, règles, score 0-100 et endpoint /predict.	Analyse automatique
Sprint 3	Décision	ALLOW, MONITOR, REVIEW, TEMPORARY_BLOCK, explications et seuils configurables.	Moteur de décision
Sprint 4	Investigation	File d'alertes, détail, commentaire, assignation, décision humaine et audit.	Dossier analyste
Sprint 5	Pilotage	Dashboard, filtres, KPI, export, tests, documentation et démonstration.	MVP déployé

Matrice de décision initiale

Score	Niveau	Action par défaut	Contrôle
0-29	Faible	ALLOW	Journalisation
30-59	Modéré	MONITOR	Surveillance renforcée
60-79	Élevé	REVIEW / HOLD	OTP ou analyste
80-100	Critique	TEMPORARY_BLOCK	Investigation prioritaire

Les seuils sont des valeurs de départ. Ils doivent être configurables, testés sur des données historiques et approuvés par l'institution. Le blocage est temporaire et réversible jusqu'à confirmation.

Critères de sortie du MVP

- Parcours complet traité en moins de trois secondes dans l'environnement de démonstration.
- Toutes les décisions sont expliquées et enregistrées.
- Trois scénarios reproductibles : normal, à examiner et critique.
- Aucun défaut critique de sécurité ou perte de données lors des tests.
- Dashboard cohérent avec la base et API documentée.

6. Phase 2 - V1 pilote

Horizon : 2 à 4 mois. Objectif : passer d'une démonstration à un pilote contrôlé avec une institution partenaire.

Chantier	Implementation	Résultat attendu
Device Intelligence	Nouvel appareil, empreinte simplifiée, VPN/proxy, changement de localisation.	Device Risk Score

Chantier	Implementation	Résultat attendu
AML simplifié	Fractionnement, vélocité, bénéficiaires multiples et transferts inhabituels.	AML Risk Score
Géospatial	Carte des alertes et comparaison localisation habituelle / actuelle.	Zones à surveiller
Qualité du modèle	Jeu de validation, backtesting, seuils et analyse des faux positifs.	Modèle calibré
Multi-tenant	Séparation stricte des données entre institutions.	Pilote sécurisé
Feedback analyste	Les décisions humaines alimentent un dataset de réentraînement.	Boucle d'amélioration

KPIs du pilote

- Taux de transactions analysées sans erreur.
- Temps de réponse moyen et au 95e percentile.
- Taux de faux positifs et faux négatifs sur les données validées.
- Taux de conversion alerte vers fraude confirmée.
- Temps moyen de résolution d'un dossier.
- Montant potentiellement protégé et taux d'annulation des blocages.

7. Phase 3 - V2 RegTech et conformité

Horizon : 4 à 8 mois. Cette version renforce la lutte contre le blanchiment et la capacité à produire des dossiers défendables lors d'un audit.

Module	Fonctions principales	Prérequis
Fraud Graph Intelligence	Relier comptes, numéros, appareils, agents et bénéficiaires ; détecter communautés et mules.	Historique relationnel suffisant
Identity Intelligence	Contrôle de doublons, cohérence KYC et intégration progressive de services documentaires.	Cadre légal et fournisseur KYC
BCEAO Compliance Engine	Bibliothèque versionnée de règles, seuils, preuves et obligations applicables.	Validation juridique
Case Management avancé	Niveaux d'escalade, SLA, pièces jointes, approbation à quatre yeux et rapports.	Processus conformité défini
Screening	Sanctions, PEP et listes internes lorsque les sources autorisées sont disponibles.	Contrats fournisseurs

ATTENTION

La conformité réglementaire ne doit jamais être inventée par un modèle génératif. Les règles doivent être versionnées, sourcées, validées par un expert et réévaluées à chaque changement réglementaire.

8. Phase 4 - V3 prévention avancée

Horizon : 8 à 14 mois. La plateforme élargit les signaux utilisés et commence à anticiper le risque avant la transaction.

Module	Capacité ajoutée	Approche de validation
Behavioural Biometrics	Rythme de navigation, frappe et interactions pour détecter bots ou prise de contrôle.	Consentement, tests appareils et biais

Module	Capacité ajoutée	Approche de validation
Agent Fraud Detection	Collusion, faux dépôts/retraits, commissions et volumes anormaux.	Données agents validées
SIM Swap Intelligence	Signal de changement de SIM et politique de délai renforcé.	API opérateur ou données simulées
Social Engineering	Séquences suspectes et contrôles renforcés pour transaction forcée.	Tests utilisateurs et règles prudentes
Predictive Fraud AI	Probabilité de risque futur d'un compte.	Validation temporelle et surveillance dérive

Garde-fous obligatoires

- Consentement et minimisation des données comportementales.
- Tests d'équité entre profils, appareils, pays et zones géographiques.
- Droit de contestation et mécanisme de déblocage.
- Validation humaine pour toute clôture de compte ou déclaration réglementaire sensible.
- Arrêt automatique d'un modèle dont la dérive dépasse les seuils définis.

9. Phase 5 - Plateforme finale

Horizon : 14 à 24 mois. La version finale est une plateforme SaaS multi-institutions, hautement disponible et intégrant les 14 modules de manière cohérente.

Domaine	Cible finale
Produit	Console unifiée pour fraude, AML, appareils, identité, agents, géospatial et investigations.
Décision	Politiques temps réel configurables, simulation avant activation et mécanisme de retour arrière.
Intelligence	Scores spécialisés, Trust Score, graphes, anomalies, prédiction et explications.
Interopérabilité	API opérateurs, banques, fintechs, KYC, screening, SMS/OTP et outils de conformité.
Scalabilité	Traitement asynchrone, files de messages, cache, haute disponibilité et reprise après incident.
Gouvernance	Catalogue de modèles, versionnage, approbations, audit, rétention et contrôle des accès.
Commercialisation	Abonnement par volume, modules optionnels, intégration et accompagnement conformité.

Critères de maturité finale

- Disponibilité et temps de réponse conformes aux engagements contractuels.
- Sécurité audité et plan de continuité testé.
- Modèles supervisés, versionnés, explicables et surveillés.
- Conformité locale évaluée pays par pays.
- Support opérationnel, gestion des incidents et processus d'escalade en place.
- Résultats pilotes démontrant une réduction mesurable des pertes ou du temps d'investigation.

10. Plan Data, IA et MLOps

Étape	Travaux	Livrable
Données synthétiques	Créer des transactions réalistes, scénarios normaux et frauduleux sans données personnelles.	Dataset MVP
Données pilotes	Collecte autorisée, pseudonymisation, dictionnaire et contrôle qualité.	Dataset gouverné
Features	Montant relatif, vitesse, heure, appareil, distance, ancienneté et réseau.	Feature store versionné
Modélisation	Baseline règles, régression/logistic, arbres, boosting et anomalies.	Champion / challenger
Évaluation	Précision, rappel, F1, PR-AUC, coût des erreurs, calibration et latence.	Rapport d'évaluation
Explicabilité	Facteurs locaux par transaction et importance globale.	Explications analyste
Déploiement	API versionnée, tests, canary release et rollback.	Modèle en service
Surveillance	Dérive des données, performance, biais, latence et incidents.	Alertes MLOps

Le modèle ne doit jamais être évalué uniquement par son accuracy. Dans un système antifraude, le coût d'un faux négatif, celui d'un faux positif et la capacité opérationnelle des analystes doivent être intégrés au choix des seuils.

11. Sécurité, conformité et gouvernance

Contrôle	MVP	Version finale
Authentification	Comptes analystes et rôles simples.	MFA, SSO et politiques d'accès conditionnel.
Protection des données	TLS, chiffrement, secrets hors code.	Gestion centralisée des clés et classification.
Audit	Journal des actions et décisions.	Logs immuables, corrélation et SIEM.
Séparation clients	Environnement ou schéma isolé.	Architecture multi-tenant testée et auditée.
Résilience	Sauvegarde quotidienne.	Haute disponibilité, PRA/PCA et tests réguliers.
Modèles IA	Version et métriques enregistrées.	Registre, approbation, surveillance et rollback.
Droits utilisateurs	Accès minimal.	Revue périodique, séparation des tâches et quatre yeux.
RESPONSABILITÉ	Novaris AI exécute une politique technique configurée. L'institution cliente définit les seuils, autorise les actions automatiques et reste responsable des décisions ayant un effet financier ou réglementaire.	

12. Backlog produit priorisé

Priorité	Éléments
MUST - MVP	Transactions, API, règles, modèle ML, score, explication, décision, alertes, audit, dashboard et authentification.
SHOULD - Pilote	Import automatisé, appareils, AML simplifié, géospatial, feedback analyste, multi-tenant et export de rapports.

Priorité	Éléments
COULD - V2/V3	Graphes, KYC, screening, agents, SIM swap, biométrie comportementale et prédiction.
WON'T NOW	Blocage définitif autonome, connexion à des bases sans accord, reconnaissance faciale non encadrée et déploiement panafricain immédiat.

13. Risques du projet et réponses

Risque	Conséquence	Réponse
Manque de données réelles	Modèle peu représentatif.	Données synthétiques puis pilote encadré.
Faux positifs élevés	Blocage de bons clients.	Seuils, revue, backtesting et mode observation.
Faux négatifs	Fraudes non détectées.	Règles + ML, surveillance et analyse post-incident.
Dépendance aux API externes	Modules SIM/KYC indisponibles.	Interfaces abstraites et données simulées.
Non-conformité	Risque juridique et réputationnel.	Expert local, règles sourcées et validation.
Fuite de données	Préjudice majeur.	Minimisation, chiffrement, accès et audits.
Périmètre excessif	Retard et produit instable.	Backlog MoSCoW et validation par phase.

14. Plan d'action immédiat

Semaine	Actions	Résultat
S1	Nommer les rôles, valider le parcours, créer le backlog, fixer les seuils initiaux et dessiner les écrans.	Sprint 0 terminé
S2	Construire authentification, base, transaction CRUD, API et jeu de données fictif.	Ingestion fonctionnelle
S3	Développer le modèle baseline, moteur de règles et endpoint de scoring.	Score disponible
S4	Ajouter politique ALLOW/MONITOR/REVIEW/BLOCK et explications.	Décision configurable
S5	Créer file d'alertes, dossier d'investigation et journal d'audit.	Parcours analyste
S6	Dashboard, tests, sécurité, documentation, déploiement et démonstration.	MVP livré

Prochaine décision à prendre

DÉMARRAGE	Valider aujourd'hui les rôles de l'équipe, le stack technique, les douze champs minimum d'une transaction et la matrice de décision. Ces quatre éléments permettent d'ouvrir immédiatement le Sprint 0.
------------------	--

Conclusion : la réussite de Novaris AI dépendra moins du nombre de modules annoncés que de la fiabilité du noyau : recevoir une transaction, mesurer son risque, expliquer le résultat, appliquer une politique contrôlée et conserver une preuve complète de la décision.